

4. Aufgabe (25 Punkte)

- a) Stellen Sie den Zusammenhang zwischen den SQL-Befehlen mit den grundlegenden Datenbankoperationen (CRUD) her.

CRUD-Operationen sind grundlegende Funktionen, die in der Softwareentwicklung und Datenbankverwaltung verwendet werden, um mit Daten zu interagieren. CRUD ist ein Akronym, das für die vier grundlegenden Operationen steht.

Ergänzen Sie die zugehörigen Befehle (weiße Felder):

3 Punkte

Grundlegende Datenoperationen	Bedeutung	DDL Data Definition Language	DML Data Manipulation Language	DQL Data Query Language
C (reate)	Anlegen, Erstellen	CREATE	INSERT	X
R (ead)	Lesen	X	X	SELECT
U (pdate)	Aktualisieren	ALTER	UPDATE	X
D (elete)	Löschen	DROP	DELETE	X

Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!

Die Datenbank der Tiere soll mit SQL abgefragt werden (Aufgaben b und c)

Tabelle: Tierkategorie

TK_ID	TK_Kategorie
1	Kühe
2	Schweine
3	Hühner
...	

Tabelle: Tierbestand

TB_ID	TB_TKID	TB_ChipNr	TB_GebDat	TB_SchlachtDat
1001	2	S03-333-567	03.01.2022	NULL
1002	2	S03-343-566	05.01.2022	NULL
1003	1	K77-899988	12.08.2021	NULL
1004	2	S12-222-322	03.11.2024	NULL
...				

Tabelle: TierZusatzInfo

TZI_ID	TZI_TBID	TZI_ErfasstAm	TZI_Gewicht	TZI_Bemerkung
1	3	12.02.2026	334	ohne Befund
2	1	12.02.2026	655	ohne Befund
3	3	11.03.2026	342	schläfrig
4	3	12.04.2026	344	ohne Befund
...				

Tabelle: Archiv_Tierbestand (wird benötigt für Aufgabe 4 c)

A_TBID	A_Tierkategorie	A_ChipNr	A_GebDat	A_SchlachtDat	A_MaxGewicht
505	Schweine	S02-333-322	01.04.2020	01.04.2023	466
506	Schweine	S02-343-166	05.05.2021	01.04.2023	578
508	Kühe	K55-899777	05.05.2021	05.04.2023	712
...					

- b) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage mit der Sie eine Auflistung aller Tier-Kategorien mit den nachfolgenden Informationen je Tier-Kategorie über die lebenden Tiere erhalten:

8 Punkte

Korrekturrand

- Anzahl des Tierbestandes
- Gewicht des schwersten Tieres
- Alter des ältesten Tieres
- Durchschnittliches Alter

Ergebnistabelle:

TK_Kategorie	AnzahlTiere	SchwerstesTier	ÄltestesTier	DurchschnittAlter
Hühner	0	NULL	NULL	NULL
Kühe	3	344	4	4
Schweine	3	655	1	2
...				

```
SELECT tk.TK_Kategorie,  
       COUNT(tb.TB_ID) AS AnzahlTiere,  
       MAX(tzi.TZI_Gewicht) AS SchwerstesTier,  
       DateDiff(year, MIN(tb.TB_GebDat), NOW()) AS ÄltestesTier,  
       AVG(DateDiff(year, tb.TB_GebDat, NOW())) AS DurchschnittAlter  
FROM Tierkategorie tk  
LEFT JOIN Tierbestand tb ON tb.TB_TKID = tk.TK_ID  
LEFT JOIN TierZusatzInfo tzi ON tzi.TZI_TBID = tb.TB_ID  
WHERE tb.TB_SchlachtDat IS NULL  
GROUP BY tk.TK_Kategorie;
```

- c) Um die Tabelle Tierbestand nicht unnötig mit nicht mehr benötigten Daten zu belasten wurde eine Archivtabelle erstellt, welche zusätzlich zur Tierbestandtabelle zwei weitere Attribute für die Tierkategorie als Textfeld und für das höchste Gewicht beinhaltet.
- ca) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung mit der alle Daten der geschlachteten Tiere, der Tierkategorie und dem höchsten gewogenen Gewicht in die Tabelle Archiv_Tierbestand über einen Befehl archiviert werden. 10 Punkte

```
INSERT INTO Archiv_Tierbestand
SELECT tb.TB_ID, tk.TK_Kategorie, tb.TB_ChipNr, tb.TB_GebDat,
       tb.TB_SchlachtDat, MAX(tzi.TZI_Gewicht)
FROM Tierbestand tb
INNER JOIN Tierkategorie tk ON tk.TK_ID = tb.TB_TKID
INNER JOIN TierZusatzInfo tzi ON tzi.TZI_TBID = tb.TB_ID
WHERE tb.TB_SchlachtDat IS NOT NULL
GROUP BY tb.TB_ID, tk.TK_Kategorie, tb.TB_ChipNr, tb.TB_GebDat,
         tb.TB_SchlachtDat;
```

- cb) Danach sollen alle zugehörigen Daten der archivierten Datensätze aus den Tabellen entfernt werden. 4 Punkte

```
DELETE FROM TierZusatzInfo
WHERE TZI_TBID IN (
    SELECT A_TBID FROM Archiv_Tierbestand
);
DELETE FROM Tierbestand
WHERE TB_ID IN (
    SELECT A_TBID FROM Archiv_Tierbestand
);
```

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
☐ 2 Sie war angemessen.
☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

